



FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN
CON LA AGRICULTURA

RETO AGROCEBADA 2026

BASES DE PARTICIPACIÓN

Datos que transforman el campo



Reto AgroCebada FIRA 2026

BASES DE PARTICIPACIÓN

ANTECEDENTES

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) son un conjunto de cuatro fondos de fomento constituidos por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente, con el Banco de México como fiduciario, con el fin de celebrar operaciones de crédito y descuento y otorgar garantías de crédito, a la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y otras actividades conexas o afines que se realicen en el medio rural, así como, para fomentar servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología en dichos sectores.

El sector agroalimentario enfrenta hoy desafíos importantes: una mayor demanda de alimentos, el cambio climático, la baja productividad y niveles reducidos de inclusión financiera. El desarrollo tecnológico representa una oportunidad clave para atender esta problemática.

En términos de las Reglas de Operación para Apoyos a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero, Alimentario y Rural, publicadas en el Diario oficial de la Federación el día 01 de diciembre de 2025, cuyo principal objetivo es lograr una mayor inclusión financiera de los productores, buscando facilitar su acceso al financiamiento formal; fomentar el incremento en la productividad, eficiencia y rentabilidad de sus empresas, y propiciar el desarrollo responsable y sostenible de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y rural.

Atendiendo al Apoyo para Fomentar la Innovación Tecnológica Industria 4.0, subcomponente “Emprendedores Innovadores” FIRA promueve soluciones tecnológicas que conecten a productores y empresas del sector agroalimentario y rural del país con las herramientas necesarias para atender sus necesidades. Como parte de este esfuerzo, y con el propósito de aprovechar el potencial de las tecnologías de percepción remota —en particular el uso de imágenes satelitales y la información derivada de ellas para el monitoreo, análisis y predicción de variables agrícolas—, FIRA lanza la convocatoria **Reto AgroCebada 2026**¹.

OBJETIVO DEL RETO

El objetivo del Reto AgroCebada 2026 es **desarrollar un modelo analítico capaz de predecir el rendimiento agrícola de parcelas de cebada en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla y convertirlo en una solución tecnológica funcional, como una aplicación web, dashboard² interactivo u otra herramienta que permita visualizar y consultar los resultados.**

Con ello, FIRA busca **impulsar el uso de tecnologías de percepción remota como herramienta para la toma de decisiones en el sector agroalimentario, con el propósito de incidir directamente en el incremento de la productividad, la eficiencia y el desarrollo responsable y sostenible, así como fortalecer las capacidades analíticas, metodológicas y de innovación tecnológica de las y los futuros profesionistas vinculados al campo mexicano.**

¹ Con autorización de la instancia facultada de fecha 17 de agosto de 2026.

² Herramienta visual que resume los datos clave de un negocio, proyecto o proceso en una sola pantalla

CONTEXTO – JUSTIFICACIÓN DEL RETO

La disponibilidad de **información satelital y ambiental** ha abierto nuevas oportunidades para comprender el comportamiento de los cultivos y apoyar la toma de decisiones en el sector agrícola. Sin embargo, aún existen importantes **desafíos para transformar grandes volúmenes de datos en herramientas que permitan anticipar el comportamiento productivo** de los sistemas agrícolas.

A través de este reto, los participantes tendrán la oportunidad de aplicar conocimientos de estadística, modelación predictiva y aprendizaje automático a un problema real de interés nacional.

ELEGIBILIDAD Y PARTICIPANTES

Estudiantes de licenciatura con inscripción vigente en universidades de los estados participantes: Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Licenciaturas: Ciencia de datos, actuaría, o carreras afines a los temas de desarrollo de soluciones innovadoras para la agricultura basada en datos. Los equipos deberán estar conformados por un mínimo de 3 integrantes y un máximo de 5 integrantes.

Pasos para inscribirte:

1. **Reúne a tu equipo de 3 a 5 integrantes.** Los equipos podrán estar conformados por participantes de distintas licenciaturas y universidades, cada equipo definirá quién será el **capital** del equipo, quién será responsable de registrar al equipo.
2. **Registro del equipo.** El capitán deberá completar el **formulario** electrónico de inscripción, disponible en: **GOOGLE FORMS**, proporcionando la información solicitada y adjuntando el comprobante de inscripción vigente de cada integrante. Una vez validado el registro por el Comité Organizador, el capitán recibirá por correo electrónico las credenciales de acceso a la plataforma oficial del reto.
3. **Validación del registro.** Una vez validada la información, el capitán del equipo recibirá un correo electrónico con las credenciales de acceso a la plataforma oficial del reto. En ella podrán consultar dataset, la información complementaria y realizar la entrega de los documentos y productos establecidos en la presente convocatoria.
4. **Participación de los integrantes.** **En el documento técnico deberá incluirse, en la sección de anexos, una descripción de las actividades y aportaciones realizadas por cada integrante del equipo.** En caso de que el equipo sea seleccionado como finalista, esta información será considerada por el jurado durante el proceso de evaluación.

En caso de resultar seleccionado dentro de los tres finalistas, FIRA solicitará además la siguiente documentación por cada uno de los integrantes del equipo para la entrega del incentivo:

- CURP
- Copia de estado de cuenta bancario que muestre CLABE, banco y nombre del titular de la cuenta.
- Identificación oficial del estudiante.
- Constancia de situación fiscal

- Así como cualquier otra documentación conforme a las Reglas de Operación de Apoyos³.

EXCLUSIONES

No podrán participar en esta convocatoria estudiantes cuyos familiares consanguíneos estén relacionados con FIRA en carácter de empleados, prestadores de servicios profesionales contratados por FIRA al momento de la Convocatoria, estudiantes que estén haciendo su servicio social en FIRA; ni los cónyuges, concubinas, o descendientes directos de las personas antes mencionadas.

Tampoco podrán participar estudiantes que se encuentren en SUSTRAE y/o BUROTEC (Consulta de antecedentes negativos de FIRA) al momento de solicitar el incentivo, lo cual valida directamente FIRA en sus sistemas.

DATASET

Los participantes deberán descargar de la plataforma oficial del reto, una base de datos que contendrá información relacionada con parcelas agrícolas de cebada en los estados de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala incluyendo variables derivadas de sensores remotos y factores ambientales relevantes para el desarrollo del cultivo. Asimismo, se proporcionará información de referencia necesaria para comprender la estructura de los datos y facilitar el desarrollo de las propuestas.

La base de datos consta de 197 parcelas **georreferenciadas**, a las cuales están asociadas variables como: índices de vegetación, precipitación, temperatura, y rendimiento del cultivo al final de cosecha. Sin embargo, los concursantes podrán utilizar cualquier otra información de acceso público que consideren pertinente.

Es importante señalar que el rendimiento sólo será proporcionado para el 70% de las parcelas, el reto será estimar el 30% faltante. El rendimiento real correspondiente al conjunto de evaluación permanecerá resguardado por el comité organizador y será utilizado exclusivamente para la calificación final.

ESTRUCTURA DEL RETO

El reto se llevará a cabo en dos etapas:

1° Etapa:

Consiste en el desarrollo del modelo y de la aplicación o interfaz web, posteriormente los 3 equipos con mayor puntaje (de acuerdo con los criterios establecidos en esta convocatoria) serán seleccionados como finalistas, los cuales serán notificados a través de la plataforma del reto y al correo electrónico del capitán y avanzarán a la segunda etapa.

2° Etapa:

Los equipos finalistas, tendrán que desarrollar una presentación de máximo 15 minutos sobre su investigación y exponerla ante el jurado.

El jurado dará a conocer los tres primeros lugares que serán acreedores a los beneficios del reto.

³ Reglas de Operación para apoyos a los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y rural. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 01 de diciembre de 2025.

Estos equipos deberán contemplar presentar su modelo en el III Congreso Nacional de Ciencia de Datos⁴ el 20 de noviembre de 2026, donde se llevará a cabo la ceremonia de premiación. FIRA no cubrirá gastos de traslado, hospedaje, viáticos, y cada equipo asumirá dichos costos para asistir al evento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Etapa- 1

1. **Desempeño predictivo y justificación técnica (70 %)**

Este criterio evaluará la capacidad del modelo para estimar con precisión el rendimiento agrícola, así como la solidez metodológica y las variables empleadas para su desarrollo.

Se evaluará la cercanía de las predicciones respecto a los valores reales mediante métricas objetivas de desempeño (RMSE, MAE, r^2 u otras definidas por el Comité Organizador).

2. **Desarrollo de aplicación o interfaz web (30 %)**

Este criterio evaluará la implementación práctica del modelo predictivo y su utilidad como herramienta para la consulta y visualización de resultados.

Etapa- 2

Presentación

- Dominio de los temas y las herramientas usadas.
- Justificación e interpretación de los valores encontrados, capacidad de transmitir el conocimiento.
- Relación de la herramienta con la solución de un problema de política pública como la inclusión financiera en el sector agropecuario y rural.
- Viabilidad de propuestas y conclusiones

El principal objetivo de la segunda etapa es que los participantes refuercen sus capacidades de comunicación y transmisión de los resultados. En caso de empate técnico en la evaluación numérica del modelo, el jurado podrá basarse en la calidad de la presentación para elegir al primer, segundo y tercer lugar.

a) **Desarrollo del modelo**

Cada equipo tendrá que subir a la plataforma del reto un reporte técnico sobre el desarrollo de su modelo con la siguiente estructura:

- Introducción (400 – 550 palabras)
- Justificación (100 - 200 palabras)
- Objetivos (200 palabras)
- Metodología (600 – 700 palabras)
- Resultados y discusión (800 palabras)
- Uso de la ciencia de datos en la inclusión financiera del sector agro (300 palabras)

⁴ El lugar y hora se darán a conocer posteriormente a los finalistas.

- Conclusiones (400 palabras)
- Bibliografía
- Anexos – (máx. 2 cuartillas)

b) Aplicación o interfaz

Cada equipo deberá subir a la plataforma del reto un prototipo funcional que permita demostrar la aplicación práctica del modelo predictivo que han desarrollado. El entregable deberá incluir, como mínimo, los siguientes elementos:

- **Aplicación, interfaz web o dashboard funcional**, que permita ejecutar el modelo predictivo y consultar los resultados de manera interactiva.
- **Código fuente** de la aplicación y del modelo predictivo, acompañado de la documentación necesaria para su ejecución.

Los equipos subir a la plataforma del reto un video demostrativo (duración máxima de 5 minutos) en el que expliquen el funcionamiento del modelo predictivo y la implementación de la solución tecnológica desarrollada. En caso de contar con una aplicación web, dashboard, aplicación móvil u otra herramienta funcional, deberán proporcionar el enlace correspondiente para que el jurado pueda consultarla durante el proceso de evaluación.

PREGUNTAS GUÍA

Los equipos pueden apoyarse en las siguientes preguntas para guiar el desarrollo de su modelo:

1. ¿Qué índice es más importante en la predicción?
2. ¿Qué variable climática tiene mayor peso?
3. ¿Qué combinación de variables funciona mejor?

El desarrollo y justificación de estas preguntas serán tomadas en cuenta como bonus extras en la evaluación final.

CALENDARIO

1. Publicación de la convocatoria: 19 de agosto de 2026
2. Periodo de inscripción: 19 de agosto - 07 de septiembre de 2026
3. **Entrega del Dataset (Inicio del reto): 14 de septiembre de 2026**
4. Resolución de dudas para participantes (reunión en línea): **18 de septiembre de 2026**
5. Desarrollo de los entregables: 14 de septiembre – 19 de octubre de 2026
6. **Fecha límite de entrega: 19 de octubre de 2026 (23:59 hrs)**
7. **Notificación de los 3 finalistas: 03 de noviembre de 2026**
8. Presentación de los modelos ante el jurado en línea: 10 de noviembre de 2026
9. CONGRESO Y PREMIACIÓN: 20 de noviembre de 2026

INCENTIVO

Se otorgará un incentivo económico a los equipos ganadores de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las bases establecidas.

- 1^{er} lugar (2,884.77 UDIS) (por integrante de cada equipo)
- 2^{do} lugar (1,730.86 UDIS) (por integrante de cada equipo)
- 3^{er} lugar (1,153.91 UDIS) (por integrante de cada equipo)

**La conversión de la UDI se considera con el valor publicado al 1° enero de 2026 (\$ 8.6662 pesos mx)*

Los incentivos económicos previstos en esta convocatoria son otorgados exclusivamente por los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), de conformidad con su normatividad, disponibilidad presupuestal y procedimientos aplicables.

Los equipos ganadores se darán a conocer durante el III Congreso Nacional de Ciencia de Datos el 20 de noviembre de 2026, (lugar por confirmar).

La entrega de los incentivos se realizará posteriormente y estará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos por FIRA.

JURADO

La evaluación se llevará a cabo por un Jurado compuesto por académicos y funcionarios de diversas Instituciones especializadas en los temas acordes al reto.

DISPOSICIONES GENERALES

Será válido el uso de Inteligencia Artificial en el desarrollo de los modelos, siempre y cuando los equipos indiquen en dónde fue usada y anexen los *prompts*⁵ en su escrito.

Las personas participantes, por el sólo hecho de inscribirse aceptan de manera expresa ajustarse a las bases de participación de esta Convocatoria.

FIRA no asume ninguna responsabilidad por los costos, daños, o pérdidas incurridas o sufridas por el o la participante como resultado de su participación en esta Convocatoria.

Las propuestas ganadoras podrán ser consideradas para futuras colaboraciones académicas, proyectos de investigación aplicada o iniciativas de vinculación con instituciones del sector agrícola.

Los datos personales que FIRA reciba con motivo de la Convocatoria serán debidamente protegidos y tratados en términos de la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública. El aviso de privacidad puede ser consultado en el

⁵ instrucción, pregunta o texto que introduces en un sistema de Inteligencia Artificial para obtener una respuesta específica

portal de FIRA, www.fira.gob.mx, en la sección “Datos Personales”, fideicomiso FEGA “Avisos de Privacidad Reto AgroCebada 2026”.

FIRA se reserva el derecho de modificar, suspender o terminar unilateralmente, en cualquier momento, de manera temporal o permanentemente, esta Convocatoria sin previo aviso.

Para efectos de estas bases, las causas de descalificación son las siguientes:

- Presentar información falsa o que no sea de la autoría de los participantes.
- No entregar la documentación solicitada por FIRA en caso de avanzar a las siguientes etapas de la Convocatoria.
- No participar en las etapas de presentación en vivo con el Jurado en caso de avanzar a las siguientes etapas de la Convocatoria.
- Que se registren personas impedidas para participar en términos del apartado de EXCLUSIONES de las presentes bases de participación.
- Enviar un proyecto con un tema distinto al que se hace referencia en estas bases de participación.
- Incurrir en indisciplina o mal comportamiento durante cualquier etapa de esta Convocatoria, a juicio del Jurado o de FIRA.
- En general, el incumplimiento de cualquiera de lo establecido en las presentes bases de participación.

Cualquier situación no prevista será resuelta por el comité organizador y su decisión será inapelable.

¡Te invitamos a poner a prueba tus habilidades analíticas y contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras para la agricultura basada en datos!

